CHUYÊN ĐỀ: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

(Hệ thống bài giảng nâng cao dành cho Đội tuyển Học sinh giỏi cấp Tỉnh)

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Định lý về phép chia có dư (Phép chia Euclid): Với hai số nguyên bất kỳ a và b ($b \neq 0$), luôn tồn tại duy nhất một cặp số nguyên q (thương) và r (số dư) sao cho:

$$a = bq + r \quad \text{với } 0 \leq r < |b|$$

Nếu $r = 0$, ta nói a chia hết cho b, ký hiệu là $a \vdots b$.

2. Tính chất nền tảng của quan hệ chia hết: - Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots m \Rightarrow (k_1a + k_2b) \vdots m$ với mọi $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$. - Nếu $a \cdot b \vdots m$ mà $\gcd(a, m) = 1 \Rightarrow b \vdots m$ (Định lý Gauss). - Nếu $a \vdots b$ và $b \vdots a \Rightarrow a = \pm b$.

Dạng 1: Phân tích Nhân tử và Biến đổi Đại số

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Để chứng minh biểu thức $A(n) \vdots m$, ta phân tích $A(n)$ thành tích các nhân tử, trong đó xuất hiện tích của các số nguyên liên tiếp hoặc các đại lượng cấu thành nên số m. Tích của k số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho $k!$.

Ví dụ 1

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, biểu thức $A = n^5 - n$ luôn chia hết cho 30.

Giải chi tiết

Ta phân tích biểu thức A thành nhân tử:

$$A = n(n^4 - 1) = n(n^2 - 1)(n^2 + 1) = n(n - 1)(n + 1)(n^2 - 4 + 5)$$

$$A = n(n - 1)(n + 1)(n - 2)(n + 2) + 5n(n - 1)(n + 1)$$

Xét hạng tử thứ nhất: $n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2) = (n-2)(n-1)n(n+1)(n+2)$. Đây là tích của 5 số nguyên liên tiếp, do đó nó chia hết cho $5! = 120$, hiển nhiên chia hết cho 30.
Xét hạng tử thứ hai: $5n(n-1)(n+1) = 5(n-1)n(n+1)$. Vì $(n-1)n(n+1)$ là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho $3! = 6$. Suy ra $5(n-1)n(n+1) \vdots (5 \times 6) = 30$.
Vì cả hai hạng tử đều chia hết cho 30 nên tổng $A \vdots 30$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

Ví dụ 2

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, biểu thức $B = n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n$ luôn chia hết cho 24.

Giải chi tiết

Phân tích đa thức B thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử:

$$B = n(n^3 + 6n^2 + 11n + 6) = n[n^2(n+1) + 5n(n+1) + 6(n+1)]$$

$$B = n(n+1)(n^2 + 5n + 6) = n(n+1)(n+2)(n+3)$$

Ta thấy B là tích của 4 số nguyên liên tiếp. Trong 4 số nguyên liên tiếp, luôn tồn tại ít nhất một số chia hết cho 4, một số chia hết cho 3, và một số chẵn khác (chia hết cho 2).

Do đó, tích của chúng phải chia hết cho $4 \times 3 \times 2 = 24$. Vậy $B \vdots 24$.

Ví dụ 3

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, biểu thức $C = n^3 + 5n$ luôn chia hết cho 6.

Giải chi tiết

Ta tách biểu thức C để xuất hiện tích của 3 số nguyên liên tiếp:

$$C = n^3 - n + 6n = n(n^2 - 1) + 6n = (n-1)n(n+1) + 6n$$

Vì $(n-1)n(n+1)$ là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho $3! = 6$.
Đồng thời, $6n$ hiển nhiên chia hết cho 6 với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

Do đó, tổng hai biểu thức $C \vdots 6$.

Ví dụ 4 [HSG Tỉnh Hải Dương]

Chứng minh rằng với mọi số nguyên lẻ n, biểu thức $D = n^8 - n^4$ luôn chia hết cho 240.

Giải chi tiết

Ta có $D = n^4(n^4 - 1) = n^4(n^2 - 1)(n^2 + 1) = n^4(n-1)(n+1)(n^2+1)$. Ta phân tích số $240 = 16 \times 3 \times 5$.

- Vì n lẻ nên đặt $n = 2k+1$ ($k \in \mathbb{Z}$). Khi đó $n-1 = 2k$ và $n+1 = 2k+2$. Tích $(n-1)(n+1) = 4k(k+1) \vdots 8$ (do $k(k+1)$ chẵn). Mặt khác, n^2+1 cũng là số chẵn nên $n^2+1 \vdots 2$. Do đó $(n-1)(n+1)(n^2+1) \vdots (8 \times 2) = 16$.
- Trong 3 số nguyên liên tiếp $n-1, n, n+1$, luôn có một số chia hết cho 3. Vì n lẻ nên nếu $n \vdots 3$ thì $n^4 \vdots 3$. Nếu n không chia hết cho 3 thì $n-1$ hoặc $n+1$ chia hết cho 3. Trong mọi trường hợp $D \vdots 3$.
- Xét modulo 5: Nếu $n \vdots 5 \Rightarrow n^4 \vdots 5$. Nếu n không chia hết cho 5 thì theo định lý Fermat nhỏ, $n^4 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow n^4 - 1 \vdots 5$. Do đó $D \vdots 5$.

Vì $\gcd(16,3) = \gcd(3,5) = \gcd(16,5) = 1$ nên $D \vdots (16 \times 3 \times 5) = 240$.

Ví dụ 5 [HSG TP Hà Nội]

Cho hai số nguyên a và b thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2$ chia hết cho 7. Chứng minh rằng cả a và b đều phải chia hết cho 7.

Giải chi tiết

Xét số dư của một số nguyên khi chia cho 7. Số dư của $x \pmod 7$ thuộc tập $\{0,1,2,3,4,5,6\}$.
Bình phương của các số dư này theo modulo 7 lần lượt là:

$$0^2 \equiv 0;\ 1^2 \equiv 1;\ 2^2 \equiv 4;\ 3^2 \equiv 2;\ 4^2 \equiv 2;\ 5^2 \equiv 4;\ 6^2 \equiv 1 \pmod 7$$

Như vậy, số chính phương chia 7 chỉ có thể có số dư thuộc tập hợp $S = \{0,1,2,4\}$.

Để tổng của hai SCP $a^2 + b^2 \vdots 7$, ta xét tất cả các cặp tổng từ tập S. Cặp duy nhất có tổng chia hết cho 7 là $(0+0) = 0$.
Do đó, bắt buộc phải xảy ra: $a^2 \equiv 0 \pmod 7$ và $b^2 \equiv 0 \pmod 7$.

Vì 7 là số nguyên tố nên điều này kéo theo $a \vdots 7$ và $b \vdots 7$.

Bài tập tương tự Dạng 1:

1. Chứng minh $n^3 - 4n \vdots 3$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.
2. Chứng minh $n^5 - 5n^3 + 4n \vdots 120$.
3. Cho $a + b + c \vdots 6$. CMR $a^3 + b^3 + c^3 \vdots 6$.
4. Chứng minh $n^6 - n^2 \vdots 60$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.
5. Cho $a, b \in \mathbb{Z}$. CMR nếu $a^2 + b^2 \vdots 3$ thì $a, b \vdots 3$.

Dạng 2: Đồng dư thức và Tính chất Số dư

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Sử dụng công cụ lý thuyết đồng dư thức: $a \equiv b \pmod m \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod m$. Kỹ thuật thực chiến là đưa các lũy thừa lớn về các cơ số gần với bội của m (như 1 hoặc -1).

Ví dụ 6

Tìm số dư của phép chia số $A = 2^{2026}$ cho số 7.

Giải chi tiết

Ta nhận thấy nhận xét số học quan trọng: $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$.
Ta phân tích số mũ 2026 theo chu kỳ dư 3: $2026 = 3 \times 675 + 1$.
Áp dụng tính chất lũy thừa của đồng dư thức, ta có:

$$2^{2026} = 2^{3\times 675+1} = (2^3)^{675} \times 2^1$$

Vì $2^3 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow (2^3)^{675} \equiv 1^{675} \equiv 1 \pmod 7$.
Do đó: $2^{2026} \equiv 1 \times 2 = 2 \pmod 7$.
Vậy số dư của phép chia 2^{2026} cho 7 là 2.

Ví dụ 7 [HSG Tỉnh Thanh Hóa]

Tìm tất cả các số nguyên n sao cho giá trị của biểu thức $2n^2 + 3n - 1$ chia hết cho $n + 1$.

Giải chi tiết

Ta thực hiện phép chia đa thức Euclid để tách phần nguyên:

$$2n^2 + 3n - 1 = 2n(n+1) + (n-1) = 2n(n+1) + (n+1) - 2$$

$$2n^2+3n-1=(2n+1)(n+1)-2$$

Để biểu thức chia hết cho $n+1$, ta bắt buộc phải có phần dư $-2 \vdots (n+1)$.
Nói cách khác, $n+1$ phải là ước nguyên của -2. Tập hợp ước của -2 là $\{\pm 1;\pm 2\}$. Ta lập bảng giá trị:

$n+1$	1	-1	2	-2
n	0	-2	1	-3

Vậy tập giá trị số nguyên n cần tìm là $n \in \{0;-2;1;-3\}$.

Ví dụ 8 [HSG Tỉnh Vĩnh Phúc]

Chứng minh rằng không tồn tại bất kỳ cặp số nguyên $(x;y)$ nào chia hết cho 3 thỏa mãn phương trình: $x^2+y^2=2026$.

Giải chi tiết

- Khảo sát tính chất số dư: Với một số nguyên n bất kỳ, nếu $n \vdots 3 \Rightarrow n^2 \equiv 0 \pmod 3$. Nếu $n \not\equiv 0 \pmod 3 \Rightarrow n=3k\pm 1 \Rightarrow n^2=9k^2\pm 6k+1 \equiv 1 \pmod 3$.
Do đó, một số chính phương khi chia cho 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1.
- Xét phương trình theo modulo 3: Vế phải $2026=3\times 675+1 \equiv 1 \pmod 3$.

Vế trái là tổng của hai SCP x^2+y^2. Theo giả thiết bài toán yêu cầu xét $x,y \vdots 3$, khi đó $x^2 \equiv 0 \pmod 3$ và $y^2 \equiv 0 \pmod 3 \Rightarrow x^2+y^2 \equiv 0 \pmod 3$.
Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với vế phải chia 3 dư 1 ($0 \equiv 1 \pmod 3$ vô lý).
Vậy không tồn tại cặp nghiệm nguyên x,y cùng chia hết cho 3 thỏa mãn bài toán.

Ví dụ 9

Tìm hai chữ số tận cùng của số $B=7^{2026}$.

Giải chi tiết

Tìm hai chữ số tận cùng thực chất là tìm số dư của phép chia số đó cho 100.
Ta tính các lũy thừa nhỏ của 7 theo modulo 100 để tìm tính tuần hoàn:

$$7^1=7;\ 7^2=49;\ 7^3=343 \equiv 43 \pmod{100};\ 7^4=2401 \equiv 1 \pmod{100}$$

Chu kỳ lặp số dư là 4. Ta phân tích số mũ $2026=4\times 506+2$.
Khi đó biểu thức B được viết lại thành:

$$7^{2026}=(7^4)^{506}\times 7^2$$

Vì $7^4 \equiv 1 \pmod{100} \Rightarrow (7^4)^{506} \equiv 1^{506} \equiv 1 \pmod{100}$.
Do đó: $7^{2026} \equiv 1\times 7^2=49 \pmod{100}$.
Vậy hai chữ số tận cùng của 7^{2026} là 49.

Ví dụ 10 [HSG Tỉnh Nghệ An]

Chứng minh rằng không tồn tại bất kỳ số nguyên n nào để biểu thức n^2+1 chia hết cho 3.

Giải chi tiết

Sử dụng phương pháp phản chứng kết hợp bảng số dư. Giả sử tồn tại $n \in \mathbb{Z}$ sao cho $(n^2+1) \vdots 3 \Rightarrow n^2 \equiv -1 \equiv 2 \pmod 3$.
Tuy nhiên, dựa trên kết quả khảo sát số dư ở Ví dụ 8, một số chính phương n^2 khi chia cho 3 chỉ có thể có số dư là 0 hoặc 1.
Do đó, không tồn tại số nguyên n nào để $n^2 \equiv 2 \pmod 3$.
Mâu thuẫn này chứng tỏ khẳng định ban đầu của bài toán là hoàn toàn chính xác.

Bài tập tương tự Dạng 2:

1. Tìm số dư khi chia 3^{2026} cho 8.
2. Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để $n^2 + 2n - 3 \vdots n + 2$.
3. Chứng minh $x^2 + y^2 = 2027$ vô nghiệm.
4. Tìm chữ số tận cùng của 2^{2026}.
5. CMR $n^2 + 2$ không chia hết cho 5 với mọi n.

Dạng 3: Quy nạp Toán học và Nhị thức Newton

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Trị các biểu thức lũy thừa phức tạp dạng $a^n + b \cdot n + c$. - Quy nạp: Chứng minh đúng với $n = 1$, giả sử đúng với $n = k$, chứng minh đúng với $n = k + 1$.
- Nhị thức Newton: Tách $a^n = (1 + (a - 1))^n = 1 + n(a - 1) + \dots$ để cô lập phần chia hết.

Ví dụ 11

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, biểu thức $A_n = 4^n + 15n - 1$ luôn chia hết cho 9.

Giải chi tiết

Ta sử dụng phương pháp Quy nạp toán học:

- Bước cơ sở: Với $n = 1$, ta có $A_1 = 4^1 + 15(1) - 1 = 18$. Vì $18 \vdots 9$ nên mệnh đề đúng với $n = 1$.
- Bước quy nạp: Giả sử mệnh đề đúng với $n = k \geq 1$, tức là ta có giả thiết quy nạp:

$$A_k = 4^k + 15k - 1 \vdots 9 \Rightarrow 4^k + 15k - 1 = 9M \quad (M \in \mathbb{Z})$$

Ta cần chứng minh mệnh đề cũng đúng với $n = k+1$, nghĩa là chứng minh $A_{k+1} \vdots 9$. Thật vậy:

$$A_{k+1} = 4^{k+1} + 15(k + 1) - 1 = 4 \cdot 4^k + 15k + 14$$

Thế $4^k = 9M - 15k + 1$ từ giả thiết quy nạp vào biểu thức:

$$A_{k+1} = 4(9M - 15k + 1) + 15k + 14 = 36M - 60k + 4 + 15k + 14$$

$$A_{k+1} = 36M - 45k + 18 = 9(4M - 5k + 2)$$

Vì $(4M - 5k + 2) \in \mathbb{Z}$ nên $A_{k+1} \vdots 9$. Theo nguyên lý quy nạp, mệnh đề đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Ví dụ 12

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, biểu thức $B_n = 16^n - 15n - 1$ luôn chia hết cho 225.

Giải chi tiết

Nhận thấy $225 = 15^2$, ta áp dụng khai triển công thức Nhị thức Newton cho biểu thức lũy thừa 16^n:

$$16^n = (1+15)^n = \binom{n}{0}\cdot 1 + \binom{n}{1}\cdot 15 + \binom{n}{2}\cdot 15^2 + \cdots + \binom{n}{n}\cdot 15^n$$

$$16^n = 1 + 15n + 15^2 \cdot \left[\binom{n}{2} + \binom{n}{3}\cdot 15 + \cdots + 15^{n-2}\right]$$

Đặt biểu thức trong ngoặc vuông là K ($K \in \mathbb{Z}$ với $n \geq 2$), ta được:

$$16^n = 1 + 15n + 225K$$

Thế vào biểu thức B_n:

$$B_n = (1 + 15n + 225K) - 15n - 1 = 225K$$

Vì $225K \vdots 225$ nên $B_n \vdots 225$ (Mệnh đề hiển nhiên đúng với $n = 1$ vì $B_1 = 0 \vdots 225$).

Ví dụ 13 [HSG Tỉnh Bắc Ninh]

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, biểu thức $C_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$ luôn chia hết cho 7.

Giải chi tiết

Ta sử dụng phương pháp quy nạp toán học kết hợp tách hệ số liên tiếp:

- Với $n = 0$: $C_0 = 3^1 + 2^2 = 7 \vdots 7$ (Đúng).
- Giả sử mệnh đề đúng với $n = k \geq 0$, tức là $C_k = 3^{2k+1} + 2^{k+2} \vdots 7$.
- Xét với $n = k+1$, ta biến đổi để làm xuất hiện cấu trúc của C_k:

$$C_{k+1} = 3^{2(k+1)+1} + 2^{(k+1)+2} = 3^{2k+3} + 2^{k+3} = 9\cdot 3^{2k+1} + 2\cdot 2^{k+2}$$

Ta tách hệ số $9 = 7 + 2$:

$$C_{k+1} = (7+2)\cdot 3^{2k+1} + 2\cdot 2^{k+2} = 7\cdot 3^{2k+1} + 2\cdot\left(3^{2k+1} + 2^{k+2}\right)$$

$$C_{k+1} = 7\cdot 3^{2k+1} + 2\cdot C_k$$

Vì $7\cdot 3^{2k+1} \vdots 7$ và $2\cdot C_k \vdots 7$ (theo giả thiết quy nạp), nên tổng của chúng $C_{k+1} \vdots 7$.
Mệnh đề được chứng minh hoàn toàn.

Ví dụ 14

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, biểu thức $D_n = 6^{2n} + 19^n - 2^{n+1}$ chia hết cho 17.

Giải chi tiết

Sử dụng công cụ lý thuyết đồng dư thức để biến đổi đồng bộ cơ số về dạng lũy thừa giống nhau:
Ta có: $6^{2n} = (6^2)^n = 36^n$.

Xét đồng dư thức theo modulo 17, ta thấy:

$$36 \equiv 2 \pmod{17} \Rightarrow 36^n \equiv 2^n \pmod{17}$$

$$19 \equiv 2 \pmod{17} \Rightarrow 19^n \equiv 2^n \pmod{17}$$

Biến đổi số hạng cuối: $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$.
Thay tất cả các kết quả đồng dư vào biểu thức D_n, ta thu được:

$$D_n = 36^n + 19^n - 2^{n+1} \equiv 2^n + 2^n - 2 \cdot 2^n \pmod{17}$$

$$D_n \equiv 2 \cdot 2^n - 2 \cdot 2^n = 0 \pmod{17}$$

Giá trị đồng dư bằng 0 đồng nghĩa với việc biểu thức D_n chia hết cho 17 với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Ví dụ 15 [HSG Tỉnh Đà Nẵng]

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, biểu thức $E_n = 5^{n+2} + 26 \cdot 5^n + 8^{2n+1}$ luôn chia hết cho 59.

Giải chi tiết

Ta thực hiện thu gọn các nhóm cơ số giống nhau trước khi xét số dư phân tách:

$$E_n = 5^2 \cdot 5^n + 26 \cdot 5^n + 8^1 \cdot (8^2)^n = 25 \cdot 5^n + 26 \cdot 5^n + 8 \cdot 64^n$$

$$E_n = 51 \cdot 5^n + 8 \cdot 64^n$$

Xét đồng dư thức theo modulo 59, ta nhận thấy điểm rơi tinh tế: $64 \equiv 5 \pmod{59} \Rightarrow 64^n \equiv 5^n \pmod{59}$.
Thế vào biểu thức thu gọn của E_n:

$$E_n \equiv 51 \cdot 5^n + 8 \cdot 5^n = (51 + 8) \cdot 5^n \pmod{59}$$

$$E_n \equiv 59 \cdot 5^n \equiv 0 \pmod{59}$$

Vì biểu thức đồng dư thức bằng 0, ta kết luận $E_n \vdots 59$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Bài tập tương tự Dạng 3:

1. Chứng minh $7^n + 4n - 1 \vdots 4$.
2. Chứng minh $25^n - 24n - 1 \vdots 576$.
3. Chứng minh $2^{2n+1} + 3^{2n+1} \vdots 5$.
4. Chứng minh $3^{3n+3} - 26n - 27 \vdots 169$.
5. Chứng minh $7 \cdot 5^{2n} + 12 \cdot 6^n \vdots 19$.

Dạng 4: Bài toán Cấu trúc số và Chia hết Nâng cao

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dành riêng cho các bài toán phân loại điểm 10 trong đề thi HSG. Chiến lược: Biến đổi cấu trúc đại số cấu thành để chặn ước, sử dụng nguyên lý cực hạn cho ước nguyên tố hoặc phân tích tính chất đặc biệt của chữ số.

Ví dụ 16 [HSG Tỉnh Hà Tĩnh]

Tìm số tự nhiên n lớn nhất sao cho biểu thức $n+10$ là một ước của n^3+2026.

Giải chi tiết

Để $n+10$ là ước của n^3+2026, ta sử dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương để cô lập số dư:

$$n^3+2026=(n^3+1000)+1026=(n+10)(n^2-10n+100)+1026$$

Từ biểu thức trên, ta thấy $(n^3+2026)\vdots(n+10)\Leftrightarrow 1026\vdots(n+10)$.
Nói cách khác, $n+10$ phải là một ước số tự nhiên của số 1026.
Để số tự nhiên n đạt giá trị lớn nhất, ta bắt buộc phải chọn ước tự nhiên lớn nhất của số 1026, ước đó chính là chính nó (1026).
Ta lập phương trình: $n+10=1026\Leftrightarrow n=1016$.
Vậy giá trị tự nhiên lớn nhất của n là 1016.

Ví dụ 17 [HSG Tỉnh Nam Định]

Chứng minh rằng mọi số tự nhiên có cấu trúc lặp dạng $\overline{abcabc}$ (gồm 6 chữ số) đều chia hết cho cả ba số 7, 11 và 13.

Giải chi tiết

Ta phân tích cấu trúc hệ thập phân của số đã cho:

$$\overline{abcabc}=\overline{abc}\times 1000+\overline{abc}=\overline{abc}\times(1000+1)=\overline{abc}\times 1001$$

Ta thực hiện phân tích thừa số nguyên tố của số đặc biệt 1001:

$$1001=7\times 11\times 13$$

Do đó: $\overline{abcabc}=\overline{abc}\times 7\times 11\times 13$.
Vì tích chứa các thừa số nguyên tố $7,11,13$ nên biểu thức chắc chắn đồng thời chia hết cho 7, 11 và 13 với mọi bộ chữ số a,b,c.

Ví dụ 18 [HSG Tỉnh Quảng Ninh]

Cho p là một số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh biểu thức $A=p^2-1$ luôn chia hết cho 24.

Giải chi tiết

Ta phân tích đa thức số thành nhân tử: $A=(p-1)(p+1)$. Phân tích hệ số $24=3\times 8$.
- Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p bắt buộc phải là một số lẻ. Đặt $p=2k+1$ $(k\in\mathbb{Z})$. Khi đó $A=2k(2k+2)=4k(k+1)$. Vì $k(k+1)$ là tích của hai số nguyên liên tiếp nên luôn luôn chia hết cho 2. Suy ra $A\vdots(4\times 2)=8$.
- Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p không chia hết cho 3. Do đó, số dư của p khi chia cho 3 chỉ có thể là 1 hoặc 2 (tức là $p\equiv\pm 1\pmod 3\Rightarrow p^2\equiv 1\pmod 3\Rightarrow p^2-1\vdots 3$).

Do $\gcd(3,8)=1$ nên từ $A\vdots 8$ và $A\vdots 3$, ta suy ra $A\vdots(3\times 8)=24$.

Ví dụ 19

Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho cấu trúc số đó gồm toàn chữ số 1 (dạng $11\ldots1$) và chia hết cho 27.

Giải chi tiết

Gọi số gồm k chữ số 1 là $I_k = \underbrace{11\ldots1}_{k \text{ chữ số}}$. Ta biết rằng $I_k = \frac{10^k-1}{9}$.

Để $I_k \vdots 27 \Leftrightarrow \frac{10^k-1}{9} = 27M \Leftrightarrow 10^k - 1 = 243M \Leftrightarrow 10^k \equiv 1 \pmod{243}$.
Theo dấu hiệu chia hết cơ bản: Một số chia hết cho 9 khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Tổng các chữ số của I_k là $k \times 1 = k$. Do đó, để I_k chia hết cho 9 thì số chữ số k bắt buộc phải là bội của 9.
Ta xét giá trị nhỏ nhất của k là bội của 9, tức $k = 9$. Khi đó $I_9 = 111.111.111 = 9 \times 12.345.679$.
Tổng các chữ số của thương là $1+2+3+4+5+6+7+9 = 37$. Vì 37 không chia hết cho 3 nên thương không chia hết cho 3 $\Rightarrow I_9$ không chia hết cho 27.
Ta xét giá trị tiếp theo là $k = 27$. Ta có thể phân tích cấu trúc:

$$I_{27} = \underbrace{11\ldots1}_{9} \times 1 \underbrace{0\ldots0}_{8} 1 \underbrace{0\ldots0}_{8} 1 = I_9 \times (10^{18} + 10^9 + 1)$$

Ta đã biết $I_9 \vdots 9$. Xét thừa số thứ hai: $10^{18} + 10^9 + 1 \equiv 1 + 1 + 1 = 3 \pmod 9 \Rightarrow$ thừa số này chia hết cho 3. Tích của một số chia hết cho 9 và một số chia hết cho 3 sẽ chia hết cho $9 \times 3 = 27$.
Do đó, số nhỏ nhất thỏa mãn có đúng 27 chữ số 1.

Ví dụ 20 [Đề thi chuyên KHTN]

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho biểu thức $2^n - 1$ chia hết cho n.

Giải chi tiết

- Với $n = 1$, ta có $2^1 - 1 = 1 \vdots 1$ (Thỏa mãn).

- Giả sử tồn tại số nguyên dương $n > 1$ thỏa mãn $(2^n - 1) \vdots n$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n. Do $n > 1$ nên ước nguyên tố này luôn tồn tại.

Từ $(2^n - 1) \vdots n$ và $n \vdots p \Rightarrow 2^n - 1 \vdots p \Leftrightarrow 2^n \equiv 1 \pmod p$.
Gọi d là bậc của 2 theo modulo p (số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn $2^d \equiv 1 \pmod p$).

Theo tính chất của bậc đồng dư, ta phải có $n \vdots d$.

Mặt khác, theo định lý Fermat nhỏ, ta có $2^{p-1} \equiv 1 \pmod p \Rightarrow (p-1) \vdots d$.

Từ $n \vdots d \Rightarrow$ mọi ước nguyên tố của d cũng phải là ước nguyên tố của n. Tuy nhiên, từ $(p-1) \vdots d \Rightarrow d \le p - 1 < p$. Điều này có nghĩa là mọi ước nguyên tố của d đều phải nghiêm ngặt nhỏ hơn p.
Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với định nghĩa p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n. Sự mâu thuẫn logic này chứng tỏ không tồn tại số nguyên dương $n > 1$ nào thỏa mãn bài toán.
Kết luận: Giá trị duy nhất thỏa mãn là $n = 1$.

Bài tập tương tự Dạng 4:

1. Tìm n để $n+2$ là ước của n^3+4.
2. CMR số dạng $\overline{aaaaaa}$ luôn $\vdots 37$.
3. Cho $p, q > 3$ là SNT. CMR $p^2 - q^2 \vdots 24$.
4. Tìm số dạng $11\ldots1$ nhỏ nhất $\vdots 9$.
5. Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ để $3^n - 1 \vdots n$.

BẪY KINH ĐIỂN - PHÂN TÍCH LỖI SAI

SAI LẦM KINH ĐIỂN KHI SỬ DỤNG ĐỒNG DƯ THỨC CHIA HẾT

Lỗi ngộ nhận giản ước: Khi giải toán, học sinh thường suy luận: "Vì $a \cdot b \equiv a \cdot c \pmod m \Rightarrow b \equiv c \pmod m$".

Phân tích sai lầm: Phép giản ước này CHỈ ĐƯỢC PHÉP thực hiện khi và chỉ khi $\gcd(a, m) = 1$. Nếu không thỏa mãn, phép giản ước sẽ làm mất nghiệm hoặc tạo ra kết quả sai lệch hoàn toàn.

Ví dụ phản chứng: Ta có $2 \times 4 = 8 \equiv 2 \times 1 = 2 \pmod 6$. Nếu học sinh vô tư giản ước số 2 ở hai vế sẽ thu được $4 \equiv 1 \pmod 6$ (Điều này hoàn toàn sai lầm!). Do đó, khi làm bài toán chia hết và số dư, hãy luôn cẩn trọng kiểm tra điều kiện nguyên tố cùng nhau trước khi thực hiện phép chia rút gọn hai vế.

15 Bài tập Rèn luyện Tổng hợp (Homework)

1. Chứng minh $n^3 + 11n \vdots 6$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.
2. Tìm số dư khi chia 5^{2026} cho số 6.
3. Tìm tất cả các số nguyên n để $(n^2+n-1) \vdots (n-1)$.
4. Chứng minh với mọi số nguyên dương n, $9^n - 8n - 1 \vdots 64$.
5. Tìm hai chữ số tận cùng của số $A = 3^{2026}$.
6. Cho p là số nguyên tố > 3. CMR $p^2 + 23 \vdots 24$.
7. Chứng minh $n^5 - 5n^3 + 4n \vdots 120$ với mọi n.
8. Tìm số dư của phép chia 2^{100} cho số 11.
9. Chứng minh biểu thức $3^{2n+2} + 2^{n+1}$ chia hết cho 7.
10. Tìm số nguyên dương n lớn nhất để $n + 5 \mid n^3 + 15$.
11. CMR số dạng $\overline{abcabc}$ không thể là số chính phương.
12. Chứng minh $n^7 - n \vdots 42$ với mọi số nguyên n.
13. Tìm chữ số tận cùng của biểu thức $B = 2^n + 3^n + 4^n$.
14. Chứng minh $16^n - 1 \vdots 15$ với mọi số nguyên dương n.
15. Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ để biểu thức $n^2 + 12n$ là số chính phương.